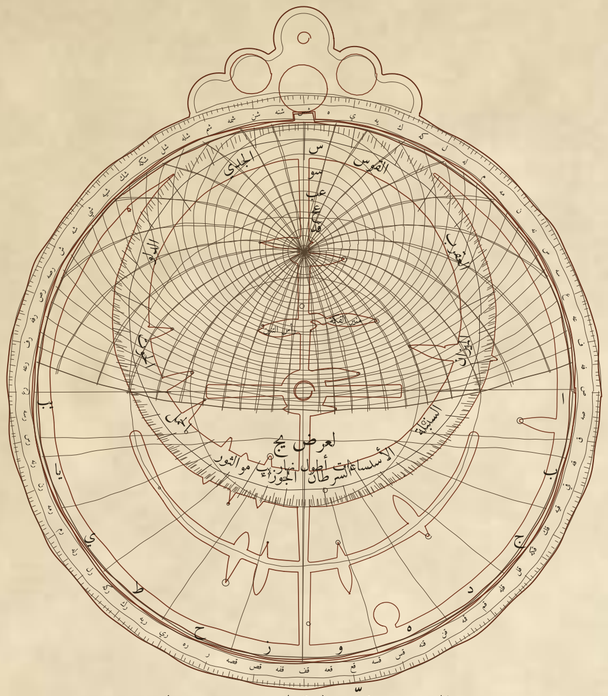
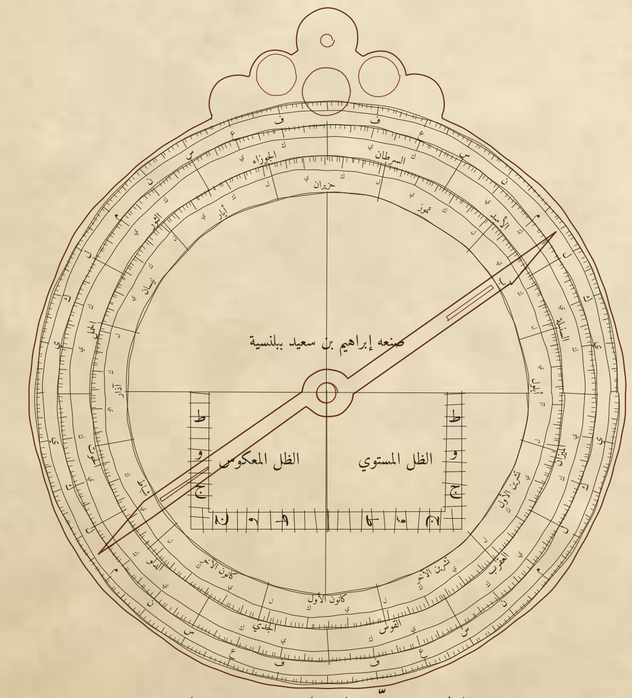
أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

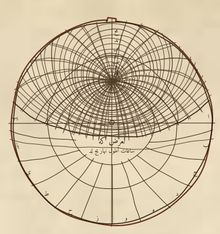
Astrolabe of Ibrahim b. Said as-Sahli, Valencia 1086 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 97 — Inv. A2.05



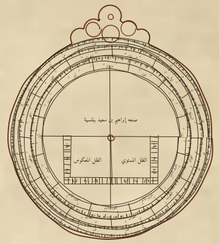
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٨)



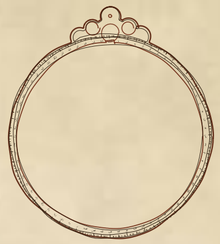
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٨)



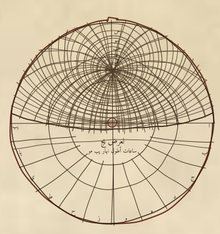
1) الأم
مقياس ١:٣٫٧٦



2) الأم
مقياس ١:٣٫٧٦

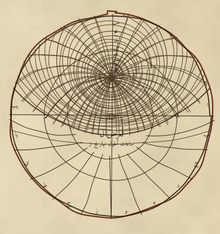


3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٧٦

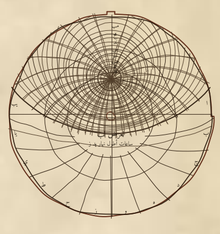


4) الصفيحة 1
مقياس ١:٣٫٤٣

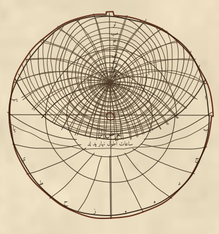
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٣٫٤٣



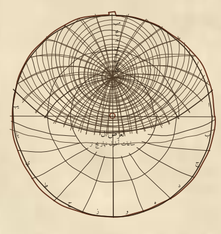
6) الصفيحة 3
مقياس ١:٣٫٤٣



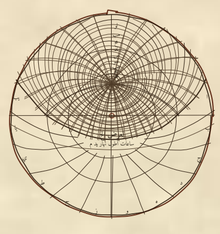
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٣٫٤٣



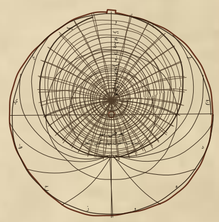
8) الصفيحة 5
مقياس ١:٣٫٤٣



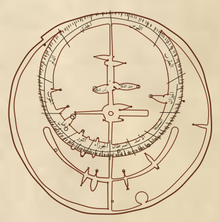
9) الصفيحة 6
مقياس ١:٣٫٤٣



10) الصفيحة 7
مقياس ١:٣٫٤٣



11) الصفيحة 8
مقياس ١:٣٫٤٣



12) العنكبوت
مقياس ١:٣٫٣٨



13) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫٥٥



14) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



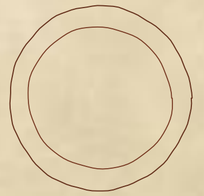
15) القطب
مقياس ١:١



16) الفرس
مقياس ١:١



17) العروة
مقياس ١:١

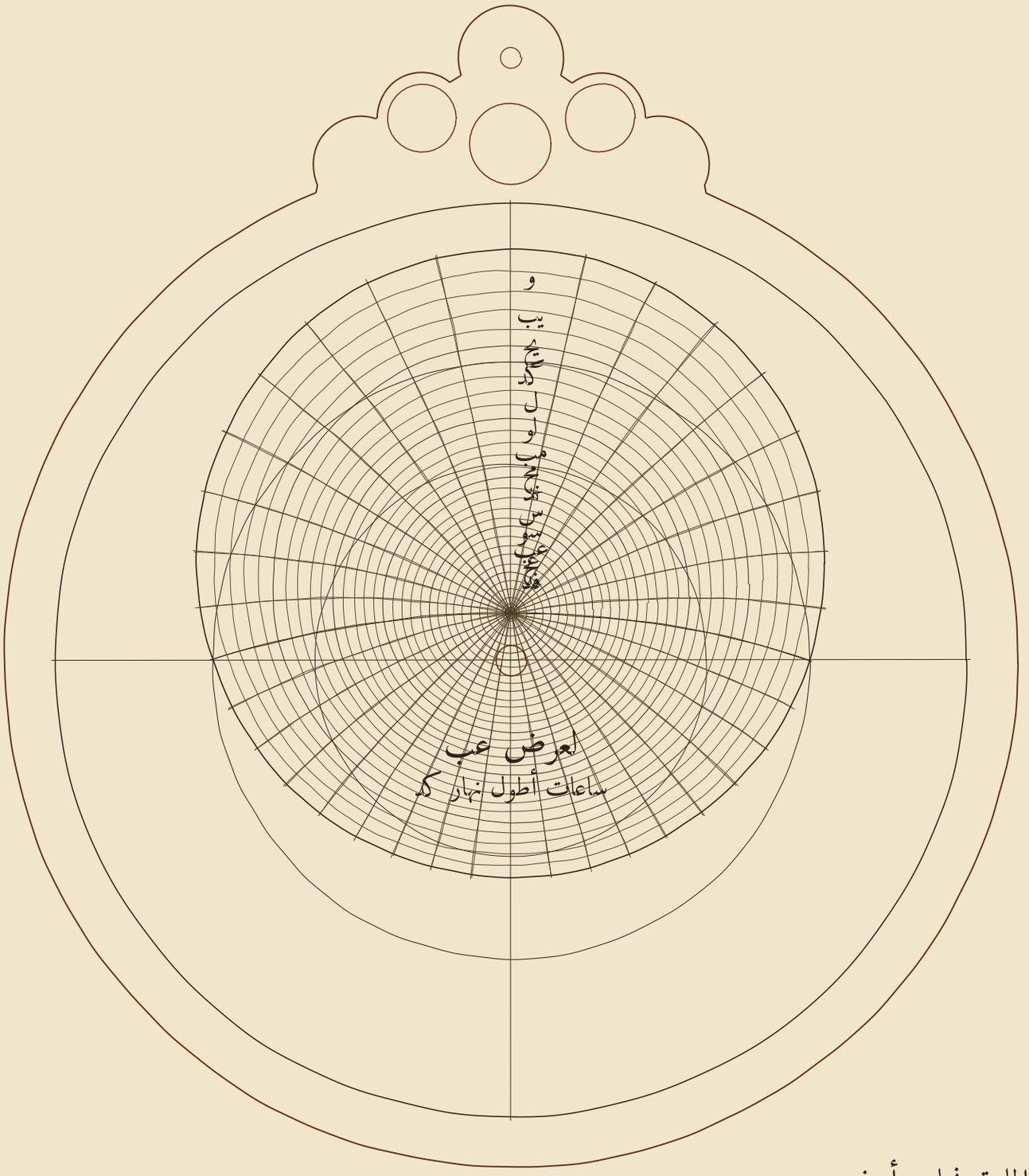


18) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي (عليه نقش)



٢٠١٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٣٫٢ مم

١٧٦ مم

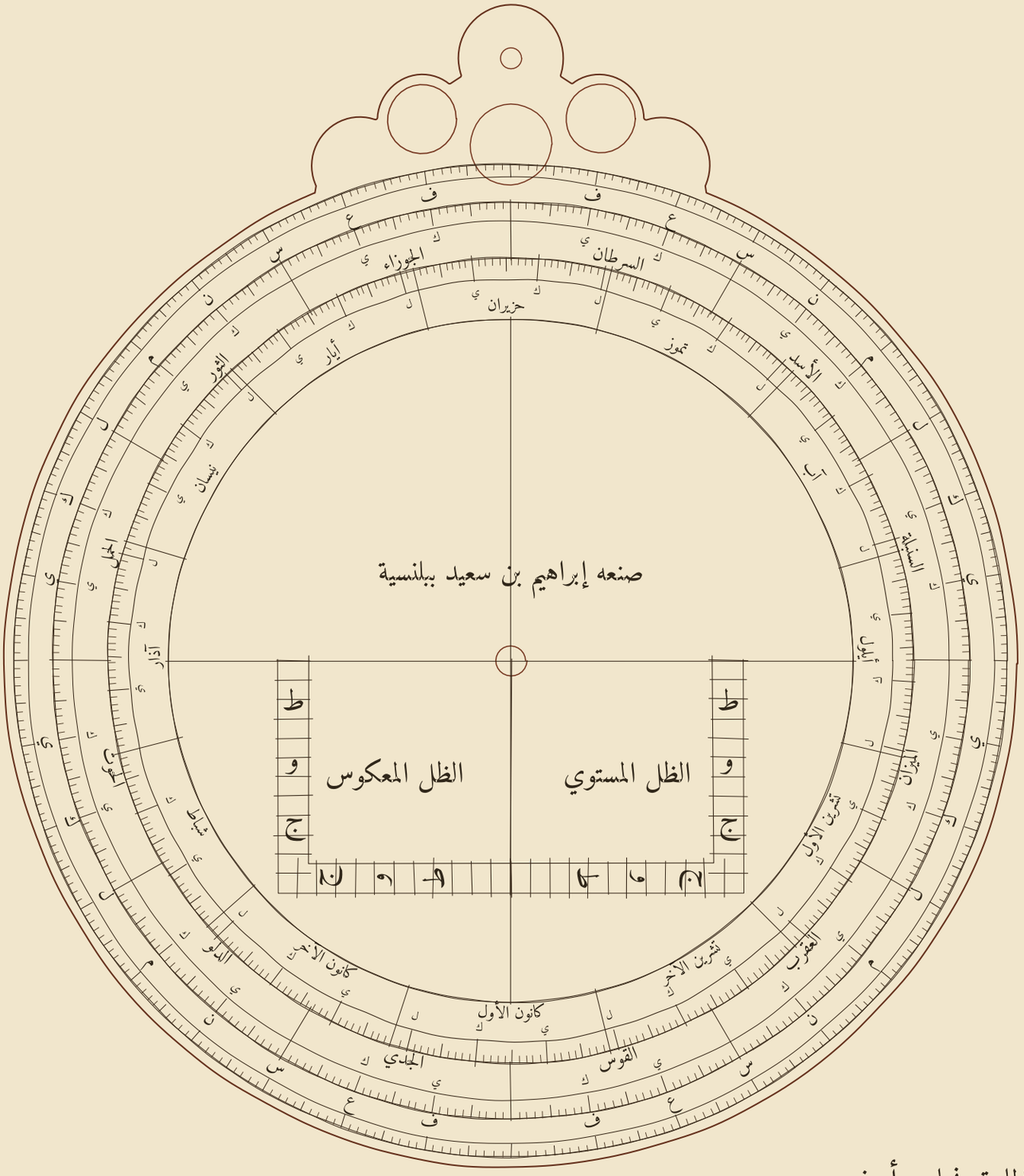
العدد: ١

أقطار الثقوب: ٣٫٥٢، ٥٫٣٨، ١١٫٩٧، ١٤٫٠٨ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

(ظ) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر)



٢٠١٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر

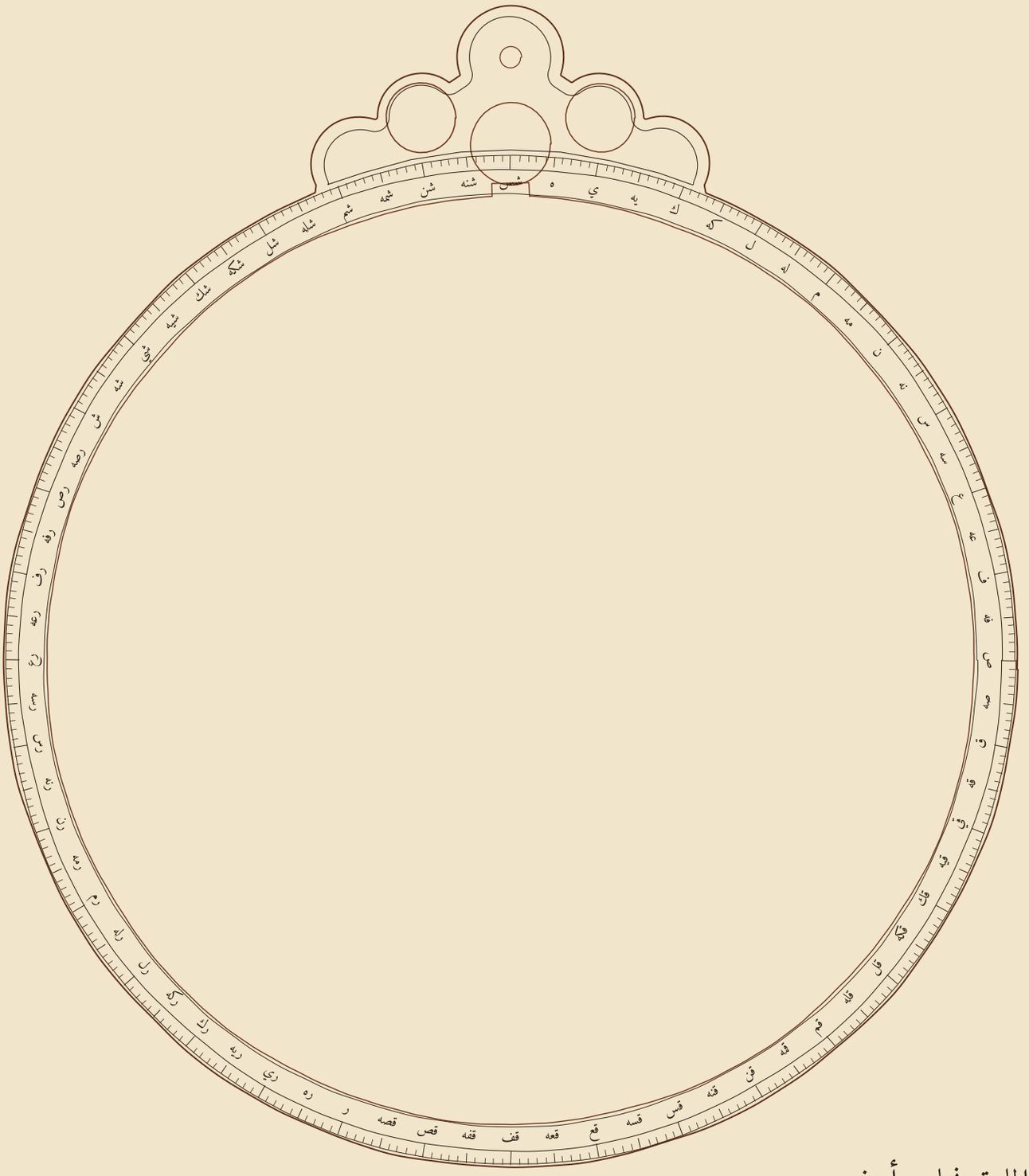
السُّمك: ٢ مم — (وجه آخر لنفس القطعة)

أقطار الثقوب: ٣٫٥٢، ٥٫٣٨، ١١٫٩٧، ١٤٫٠٨ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تلحم على الأم



٢٠١٫٧ مم

١٧٦ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٢٫٥١ مم

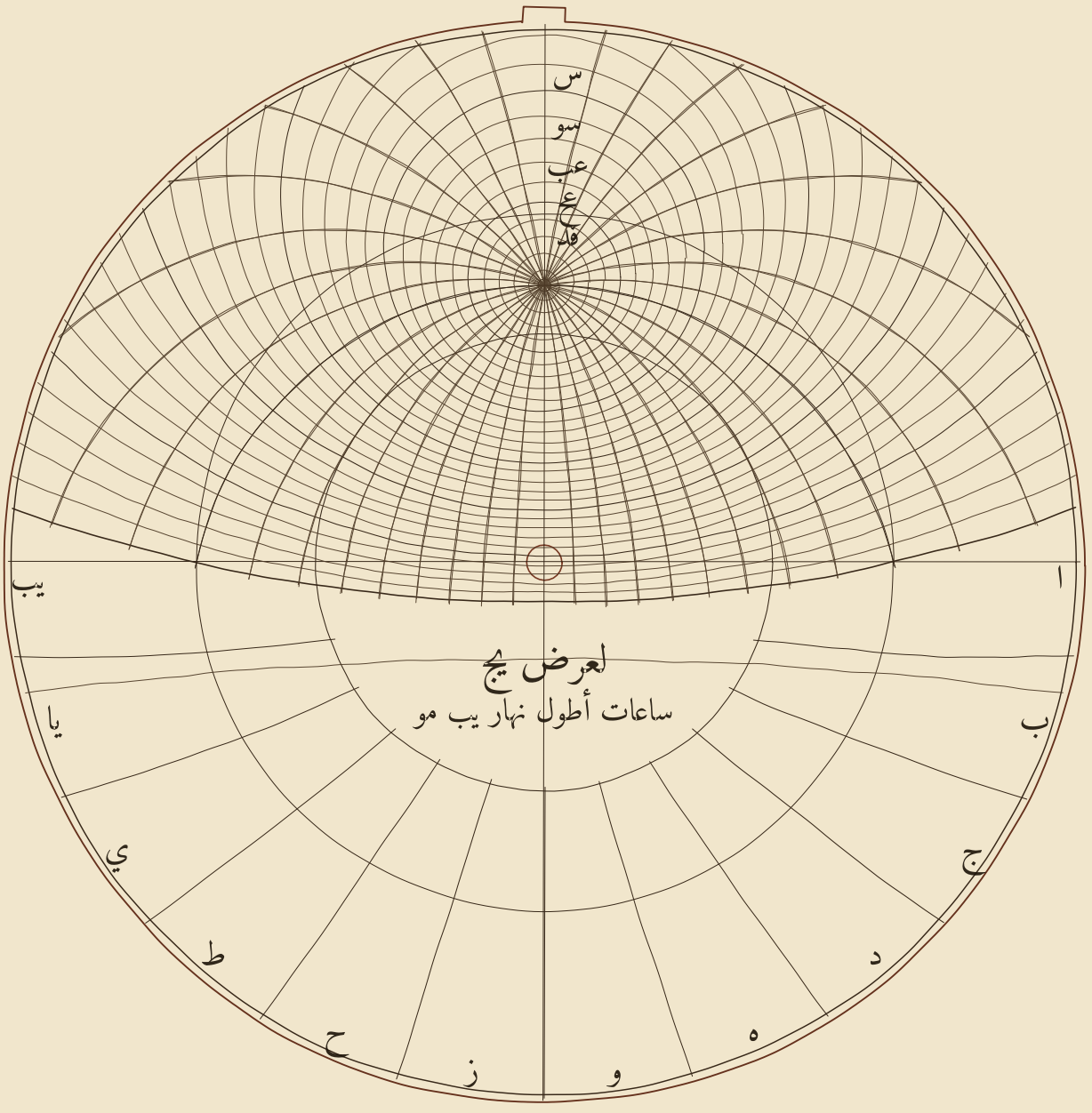
العدد: ١

أقطار الثقوب: ٣٫٥٢، ١١٫٩٧، ١٤٫٠٨ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 13°)



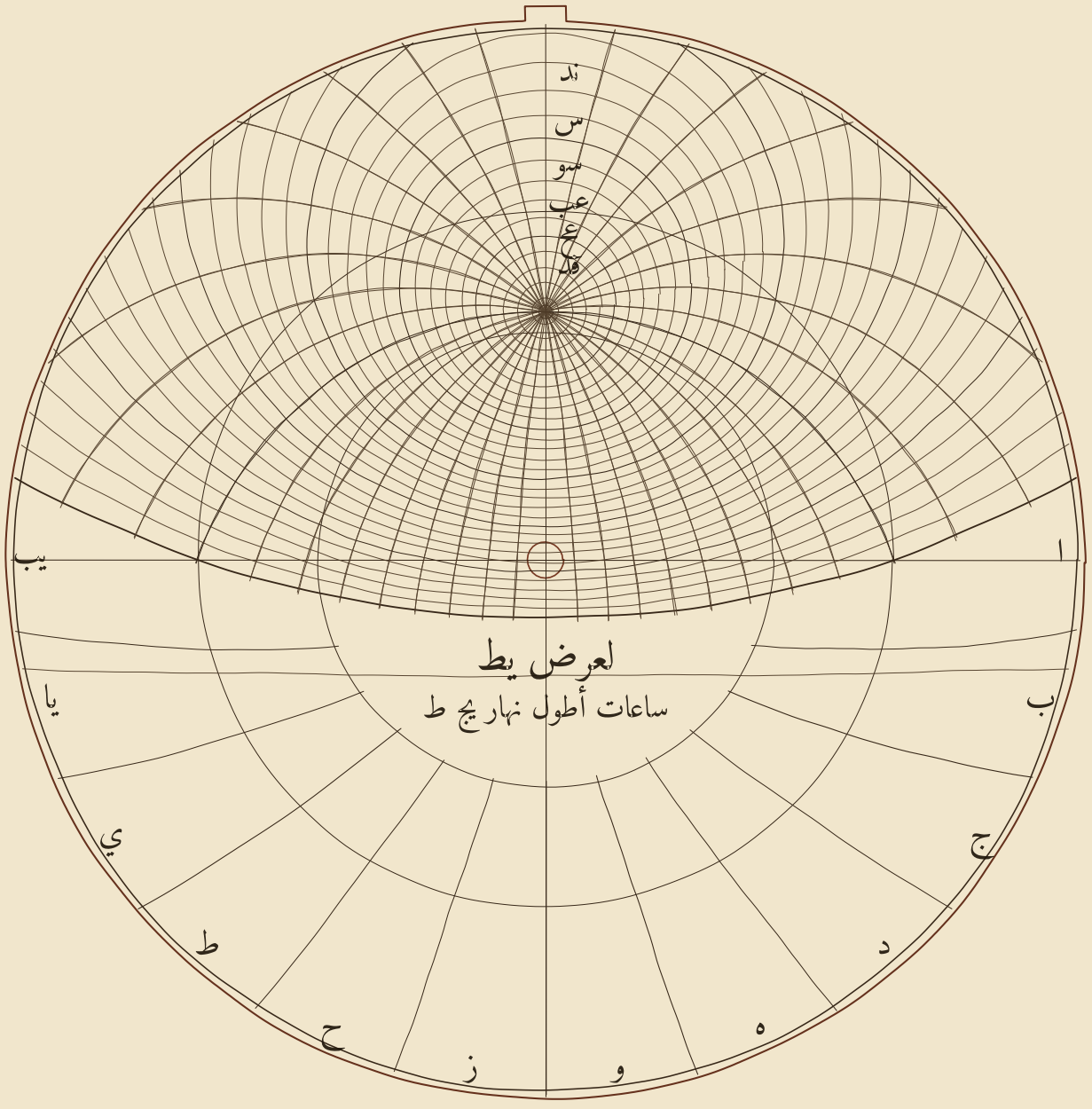
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 19°)



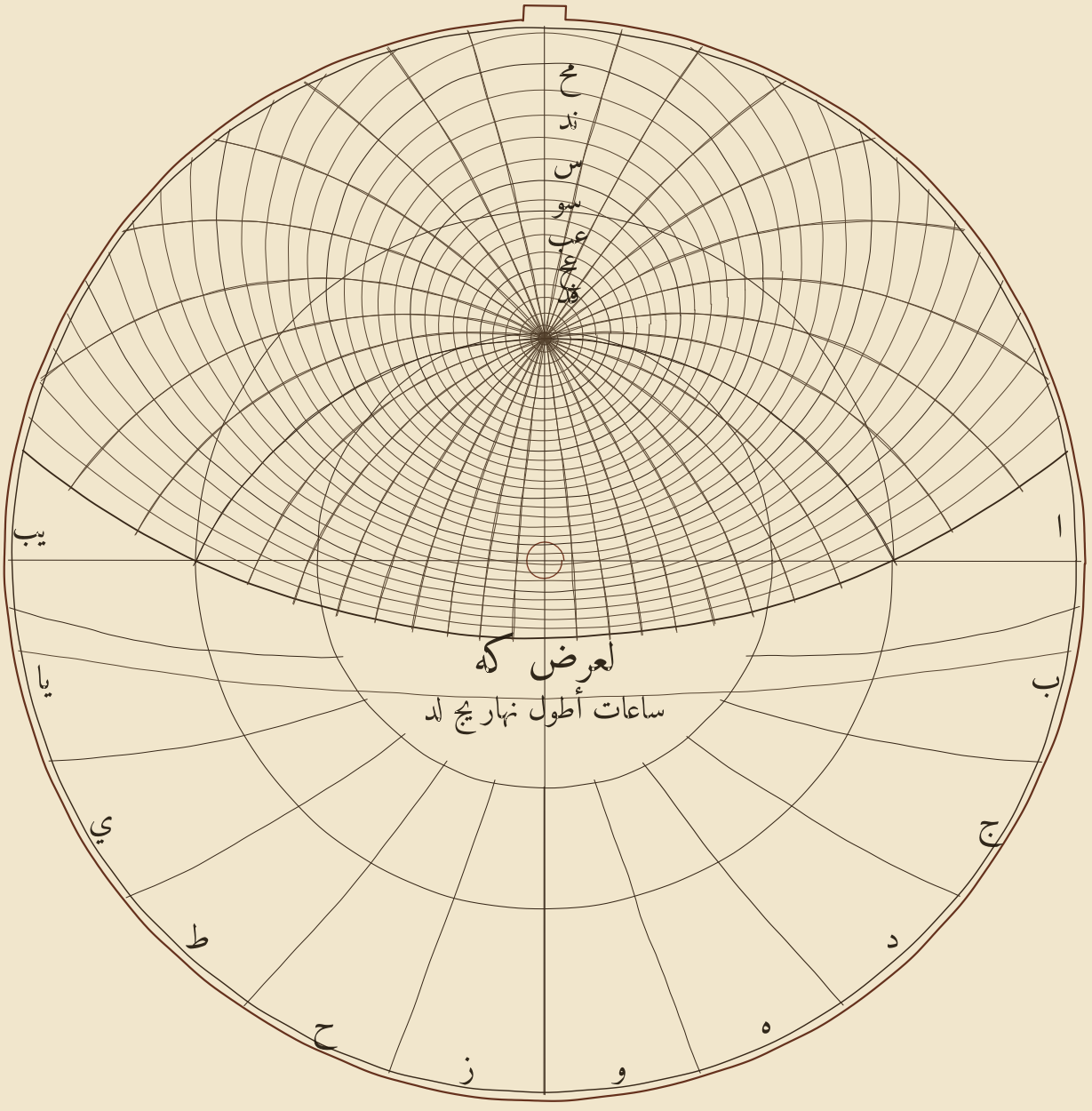
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 25°)



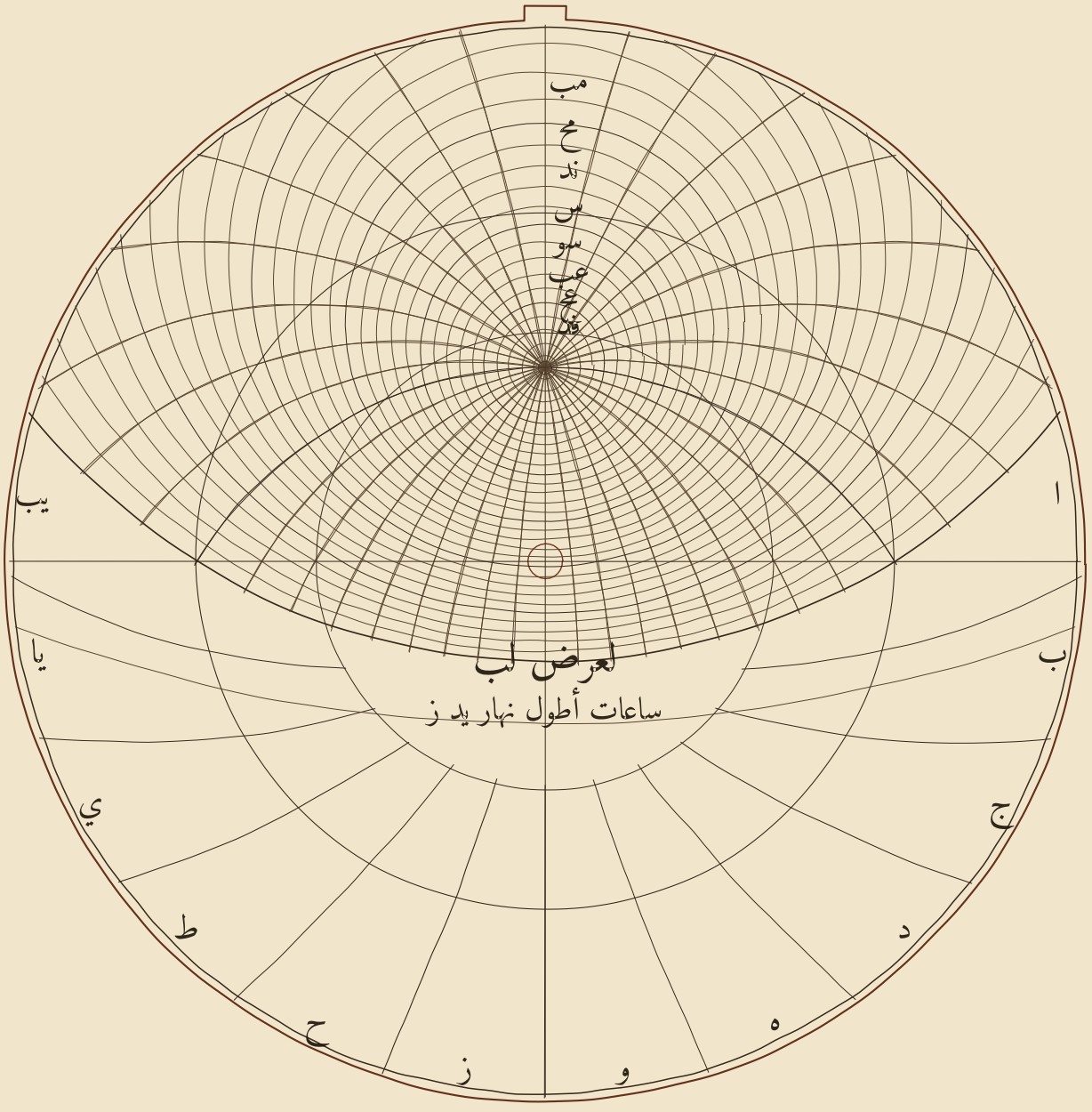
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 32°)



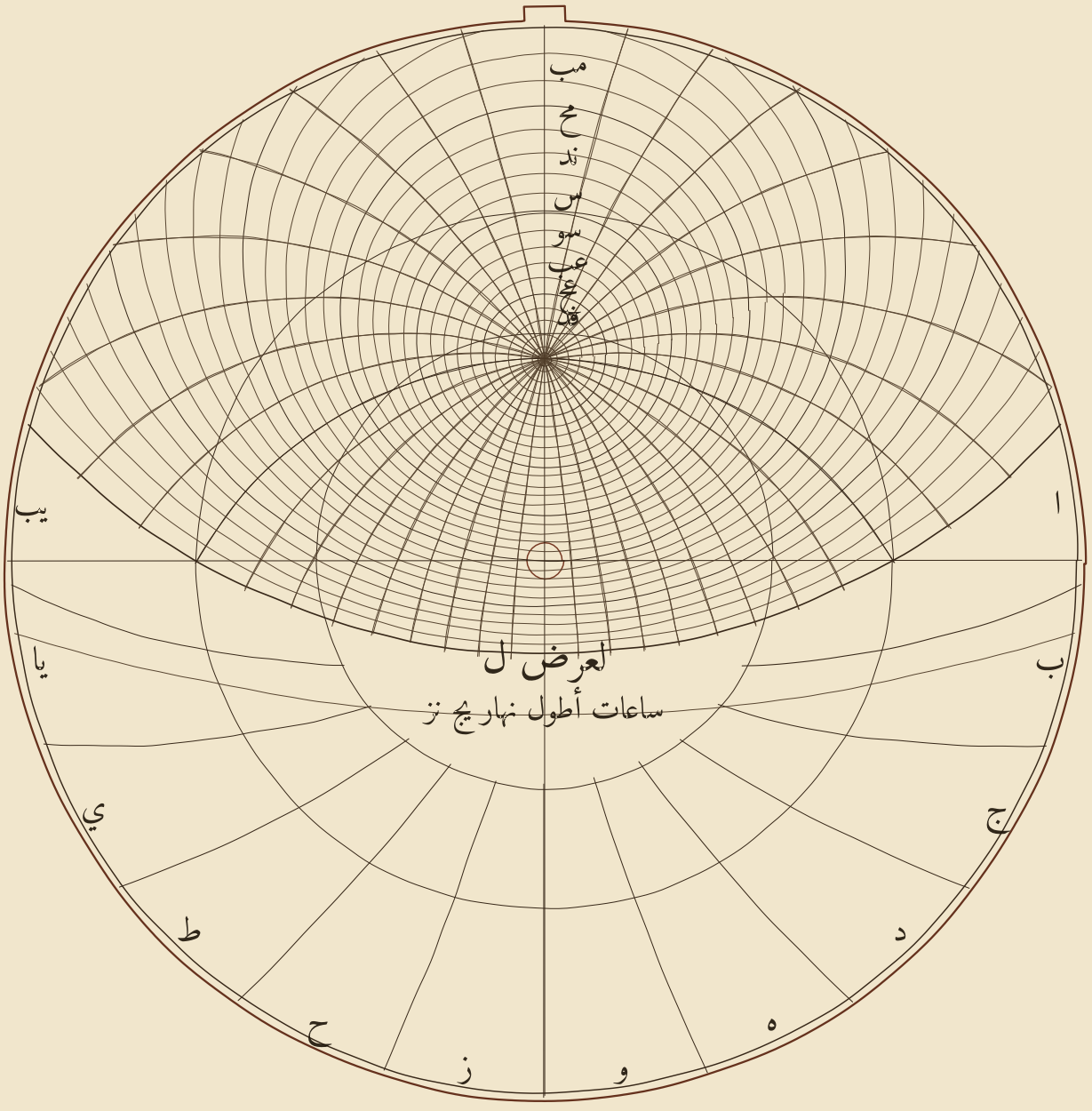
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 30°)



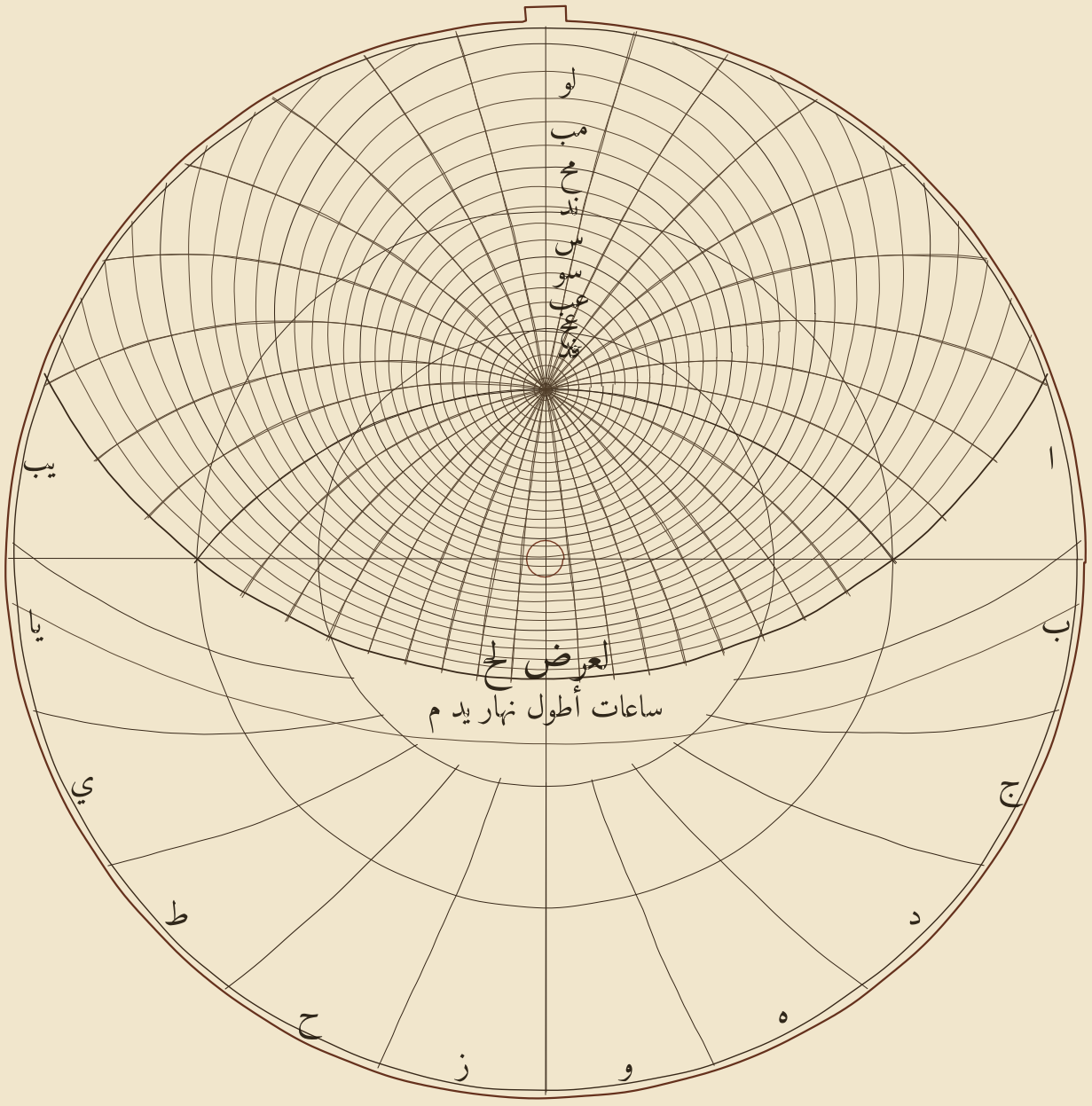
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 38°)



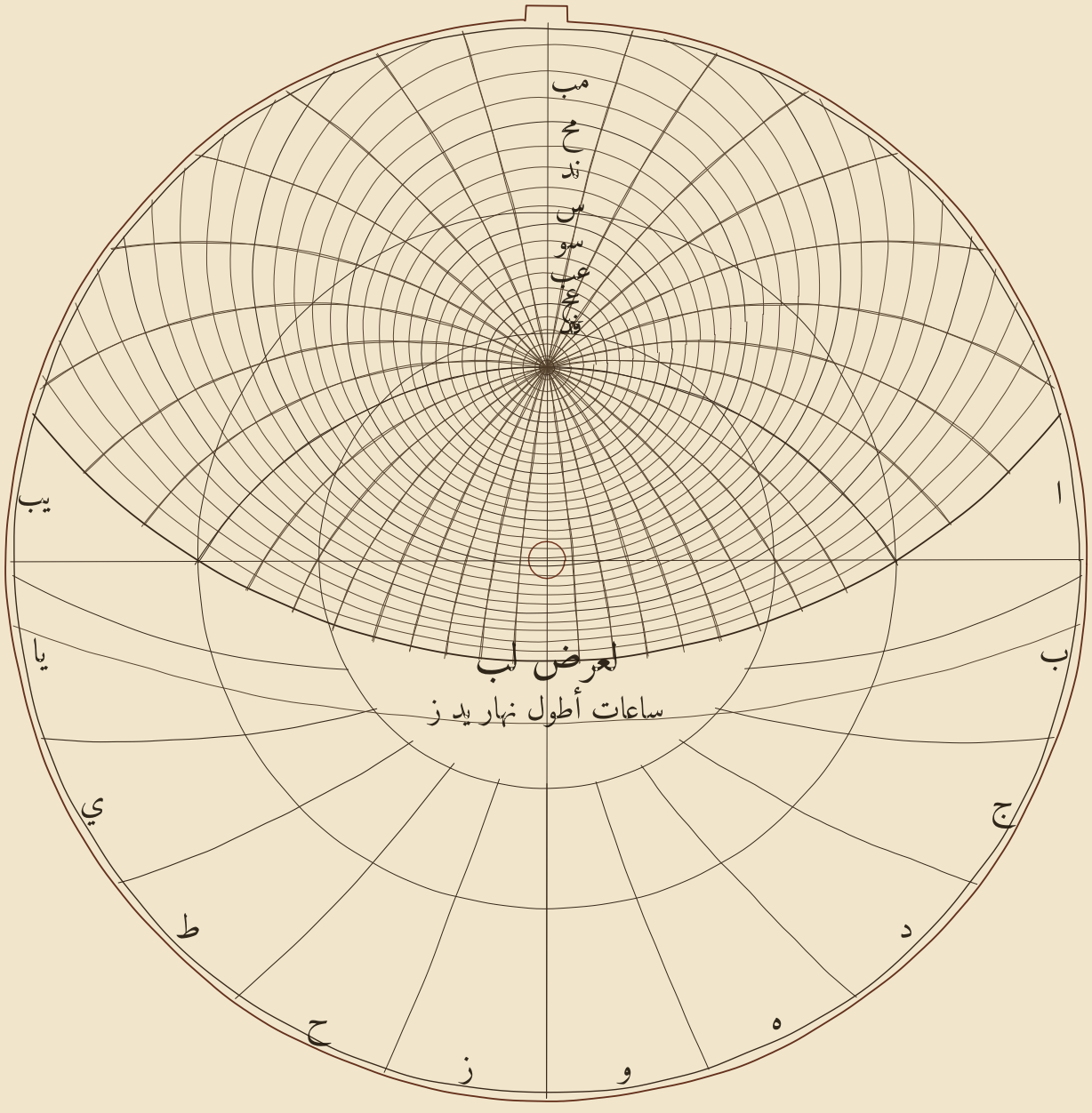
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

10) الصفحة 4 - الوجه الأول (لعرض 32°)



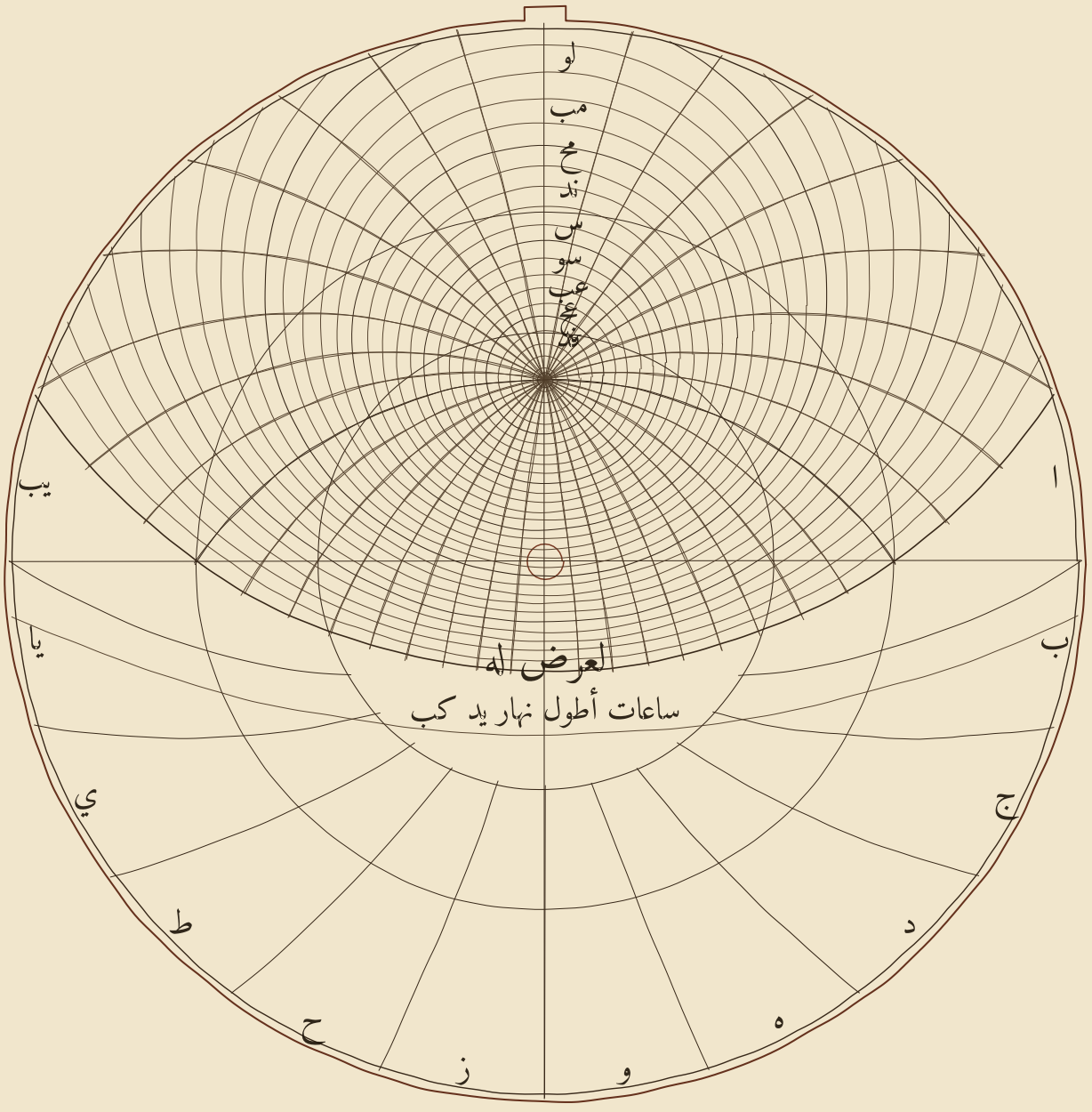
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض 35°)



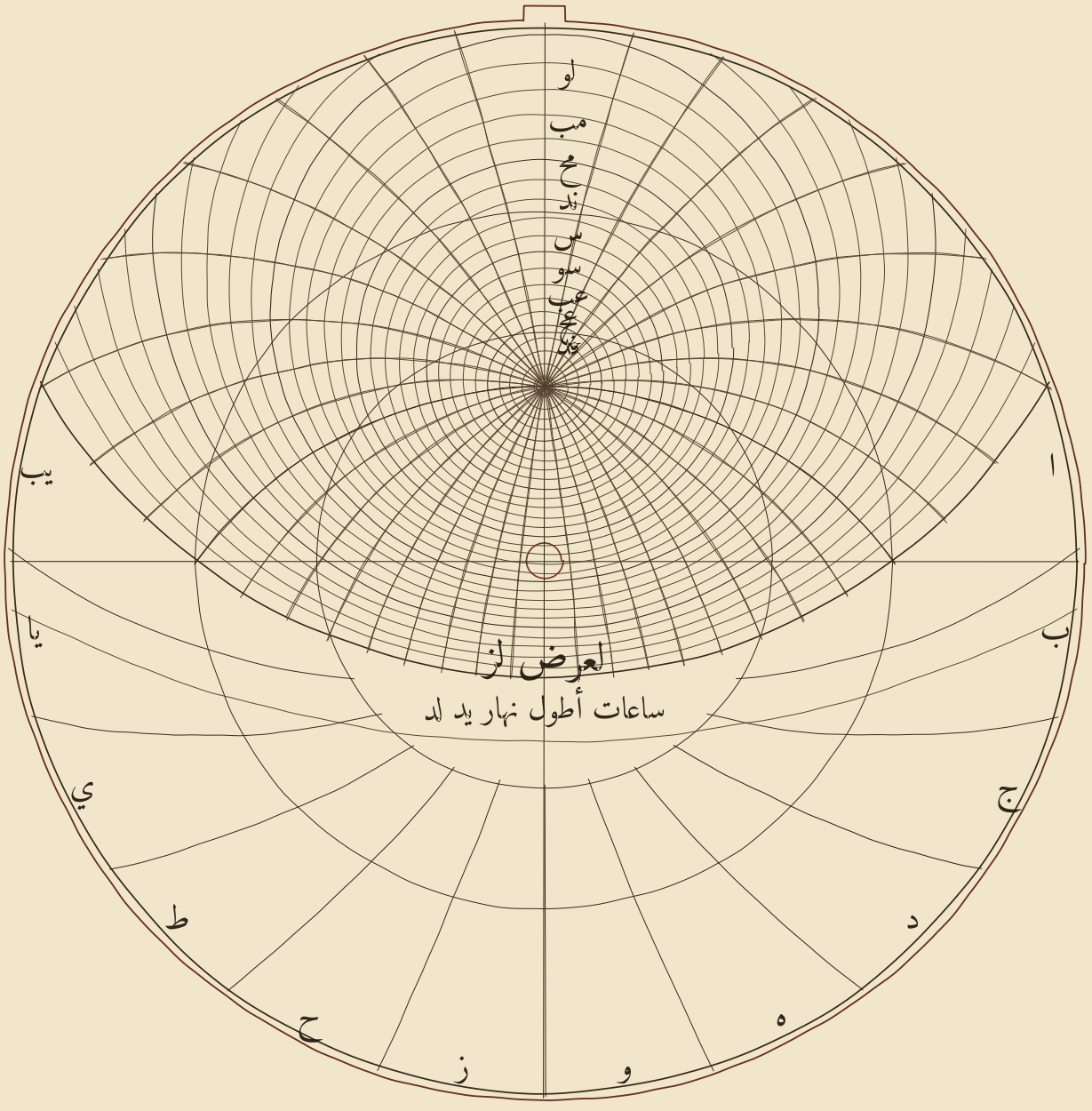
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

12) الصفيحة 5 - الوجه الأول (لعرض 37°)



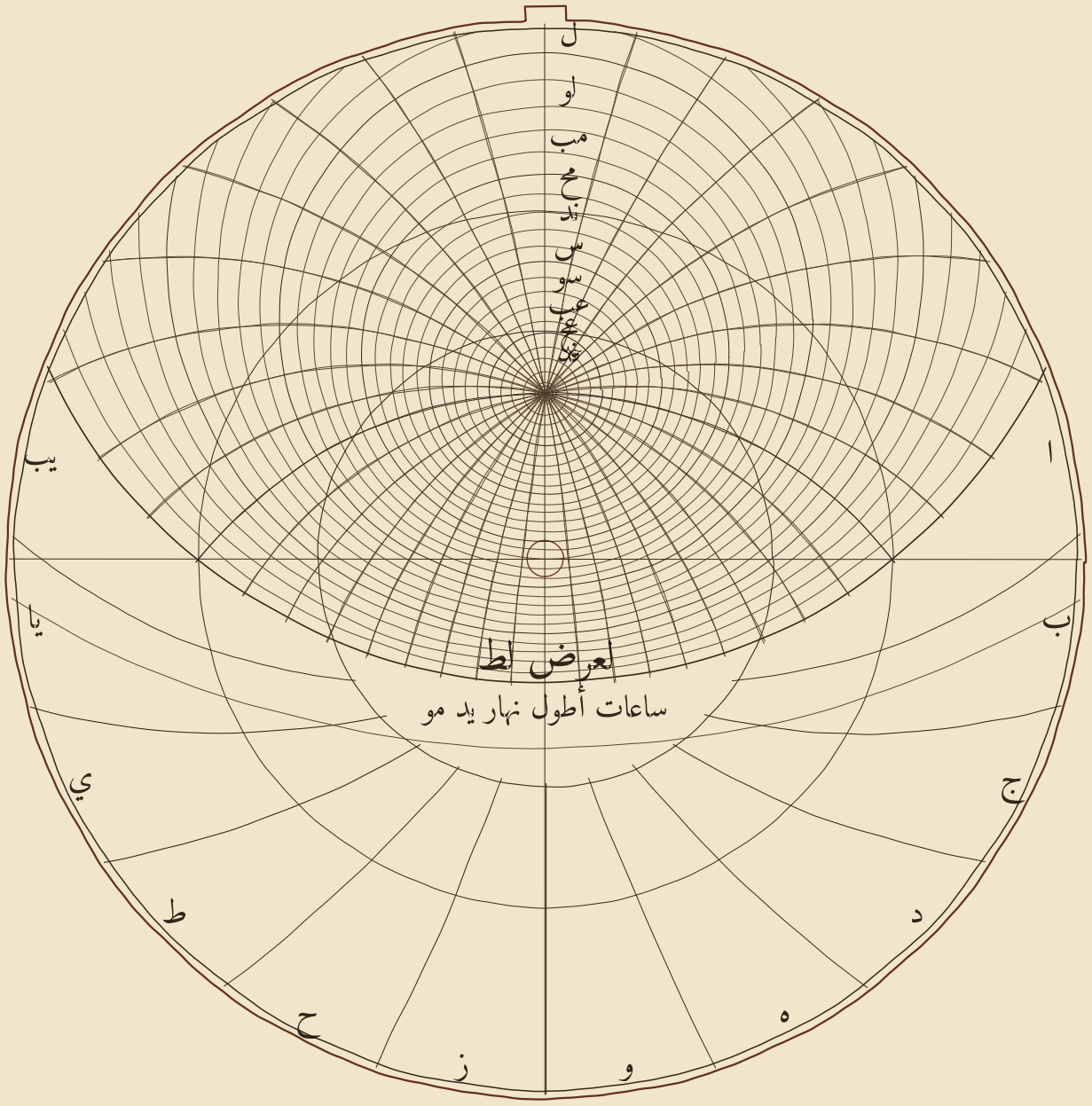
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

13) الصفيحة 5 - الوجه الثاني (لعرض 39°)



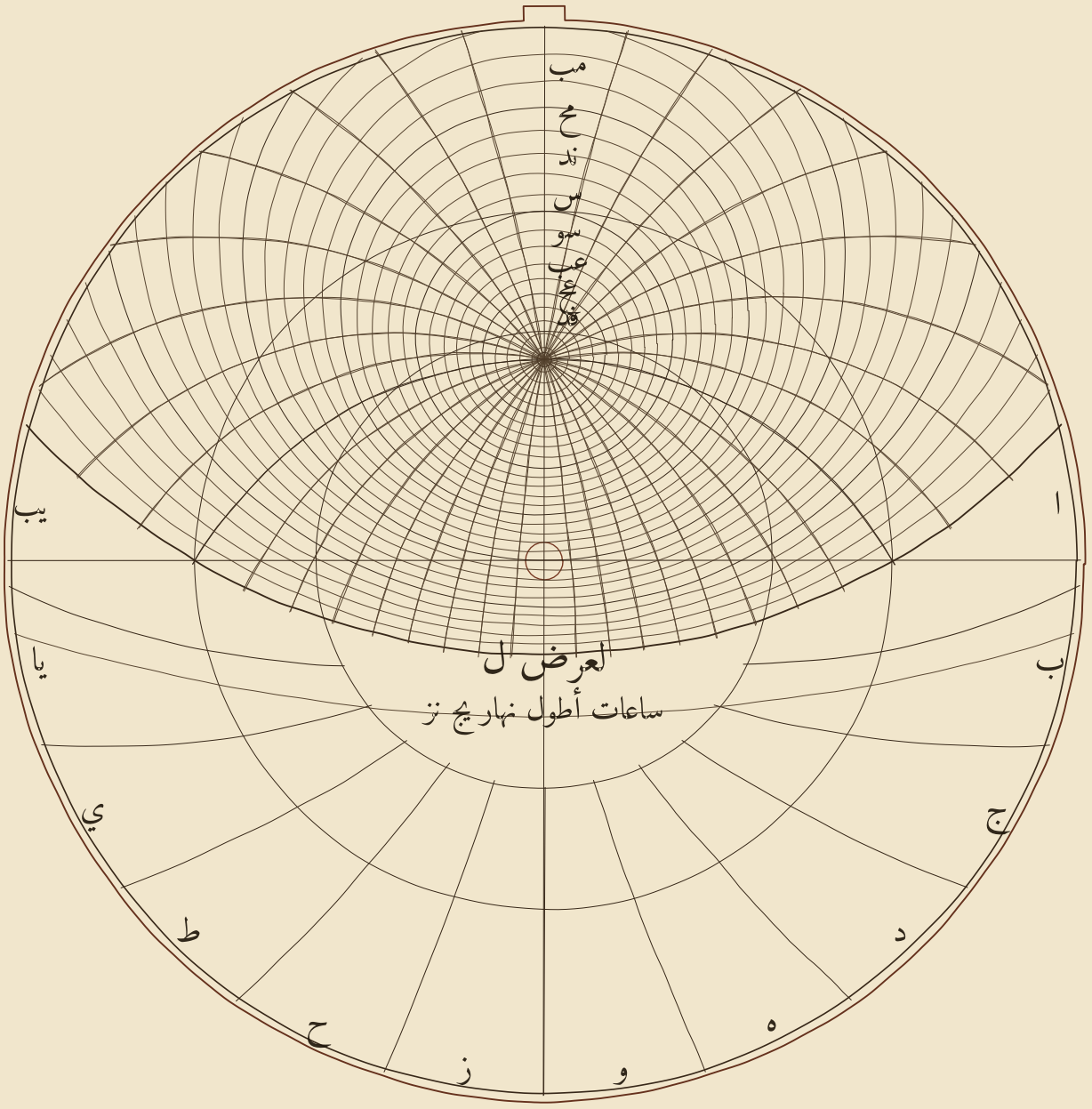
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

14) الصفحة 6 - الوجه الأول (لعرض 30°)



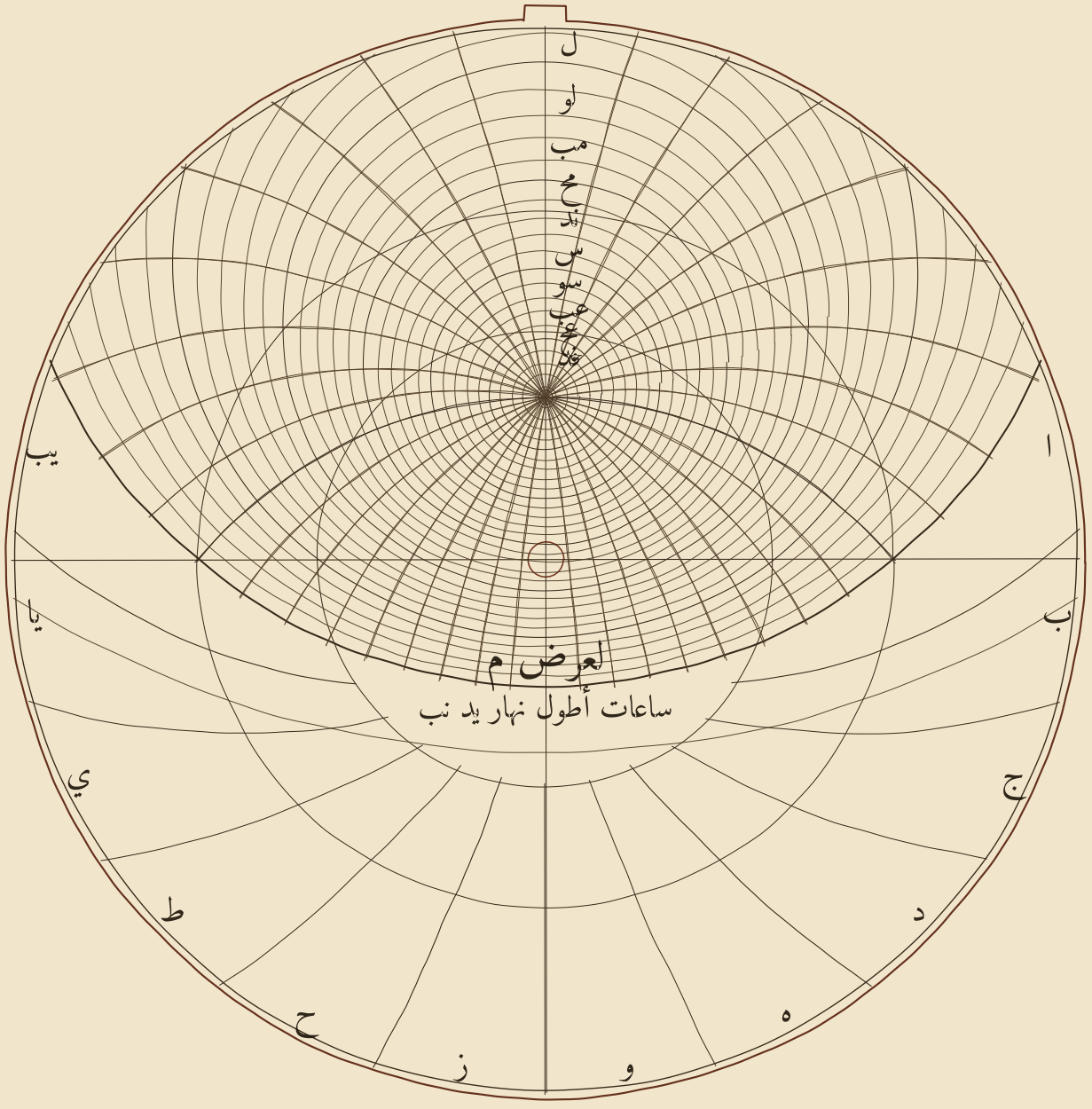
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate6a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

15) الصفيحة 6 - الوجه الثاني (لعرض 40°)



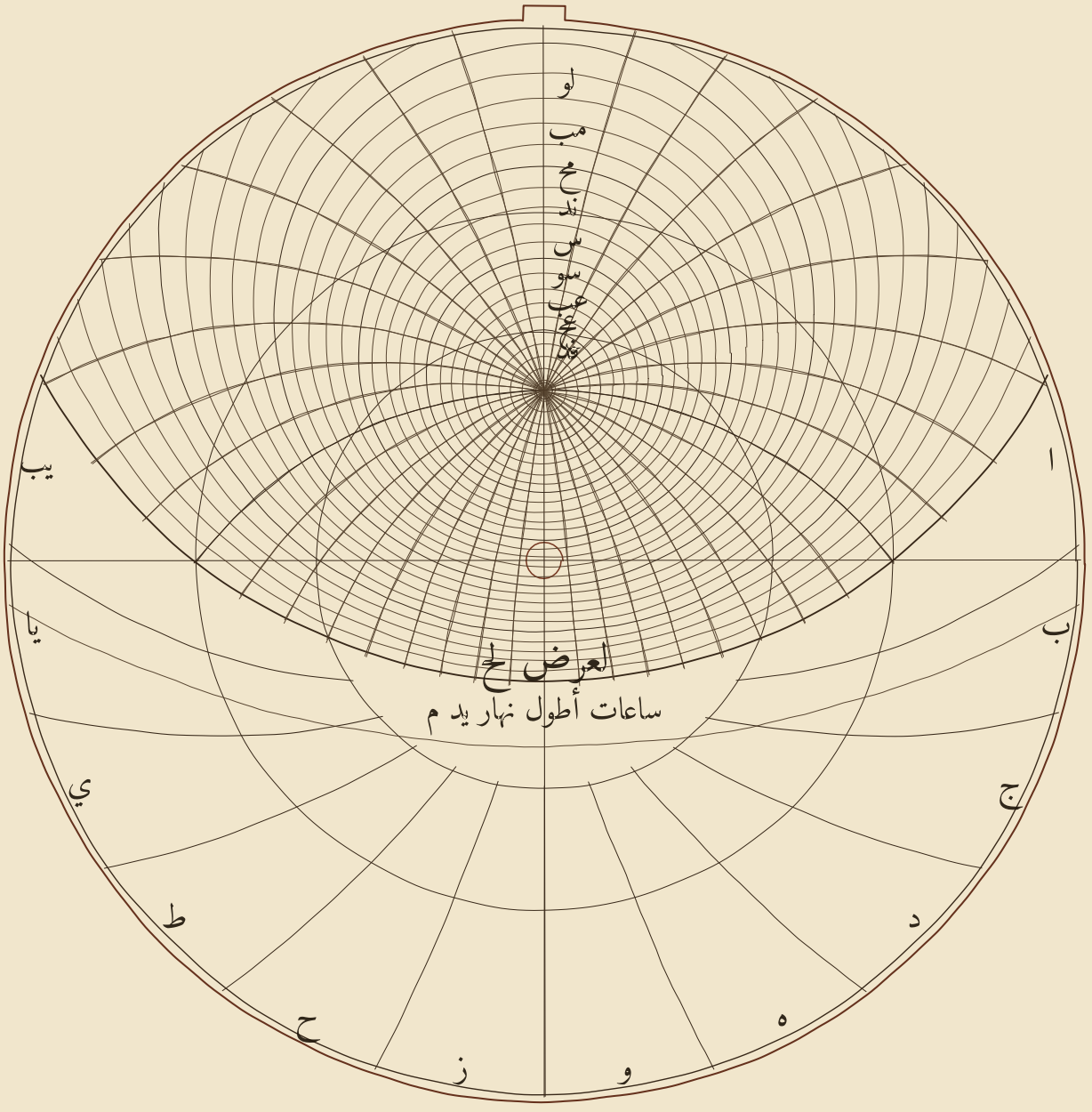
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate6b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

16) الصفيحة 7 - الوجه الأول (لعرض 38°)



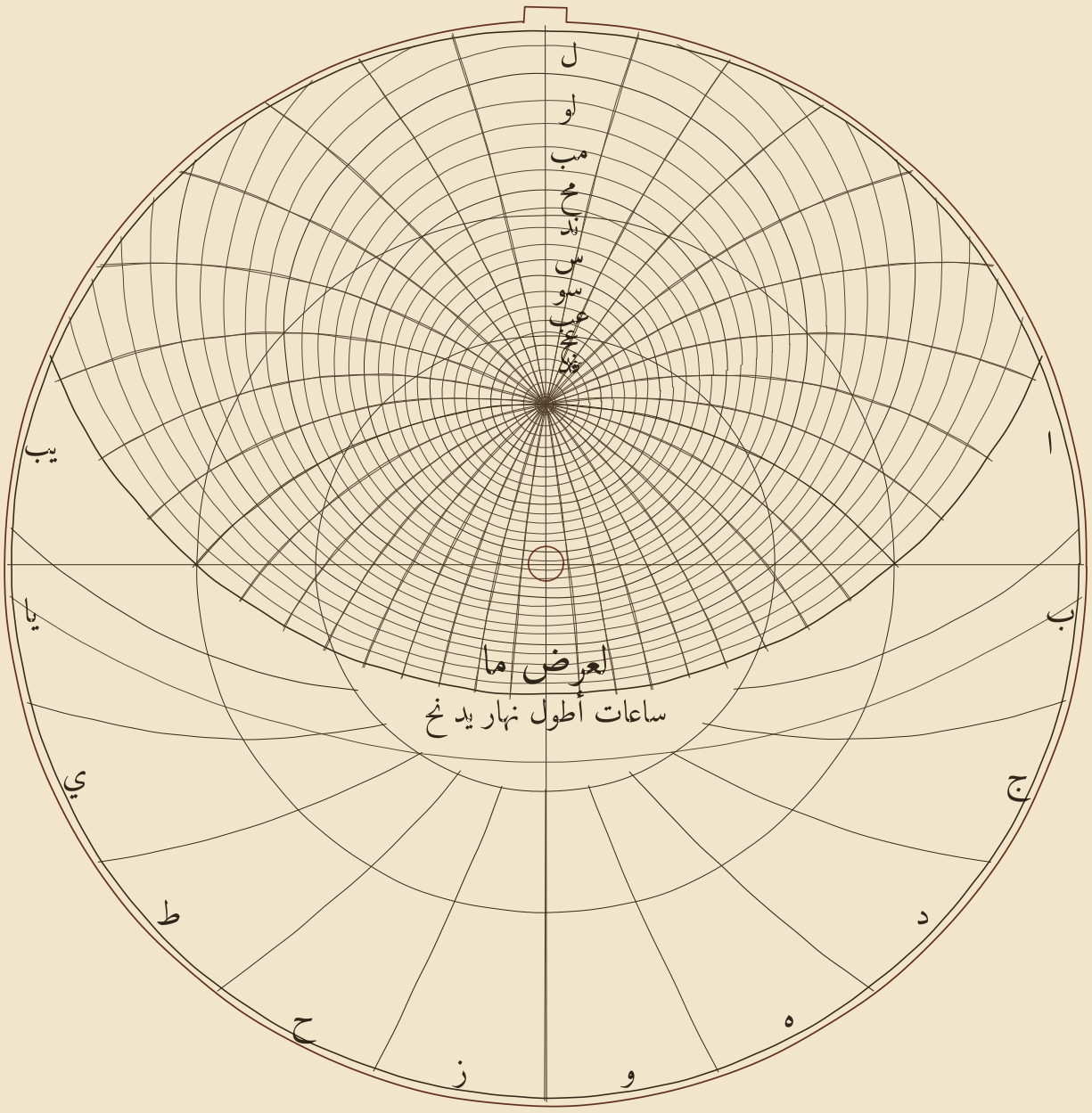
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate7a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

17) الصفيحة 7 - الوجه الثاني (لعرض 41°)



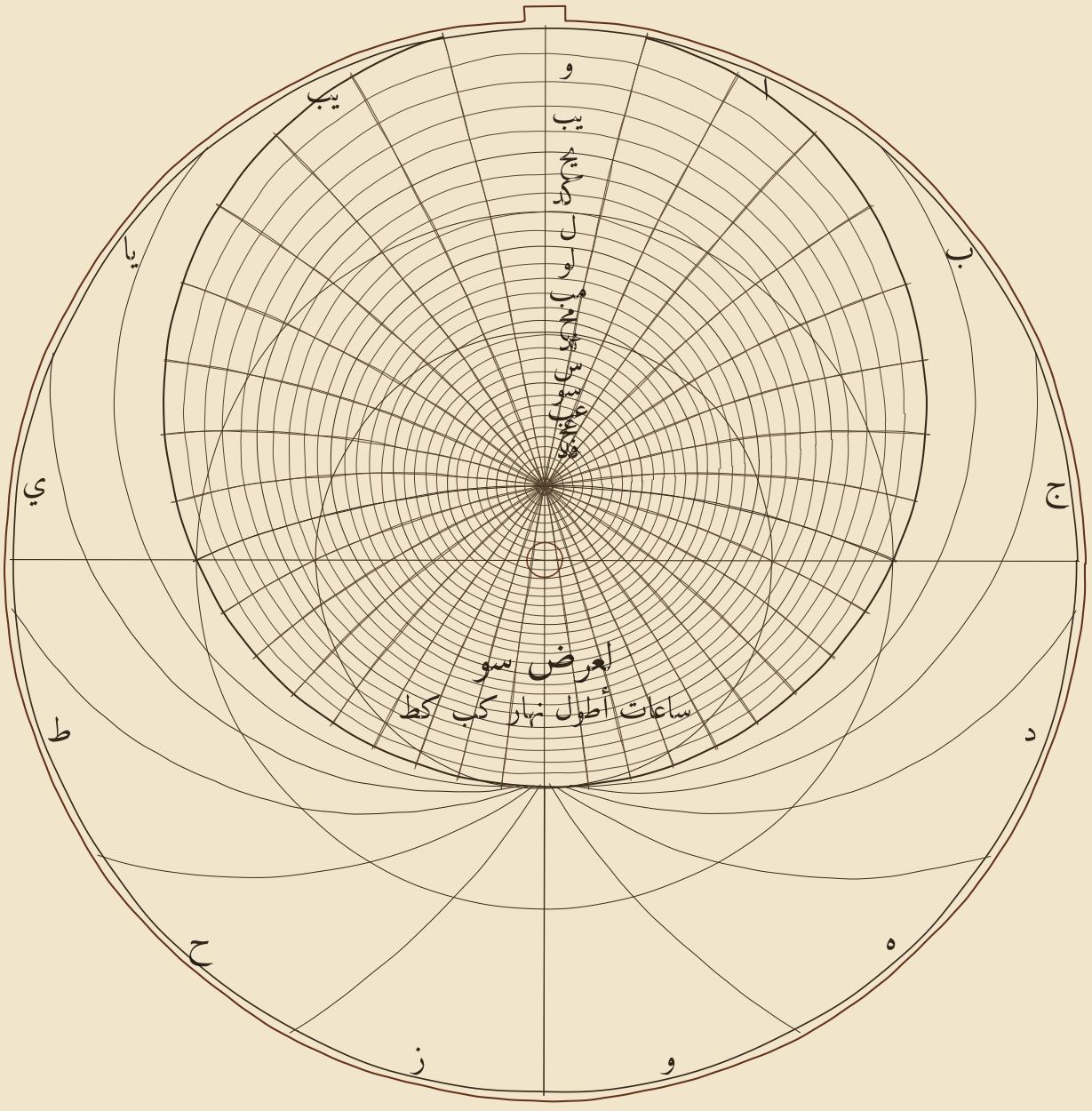
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate7b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

18) الصفحة 8 - الوجه الأول (لعرض 66°)



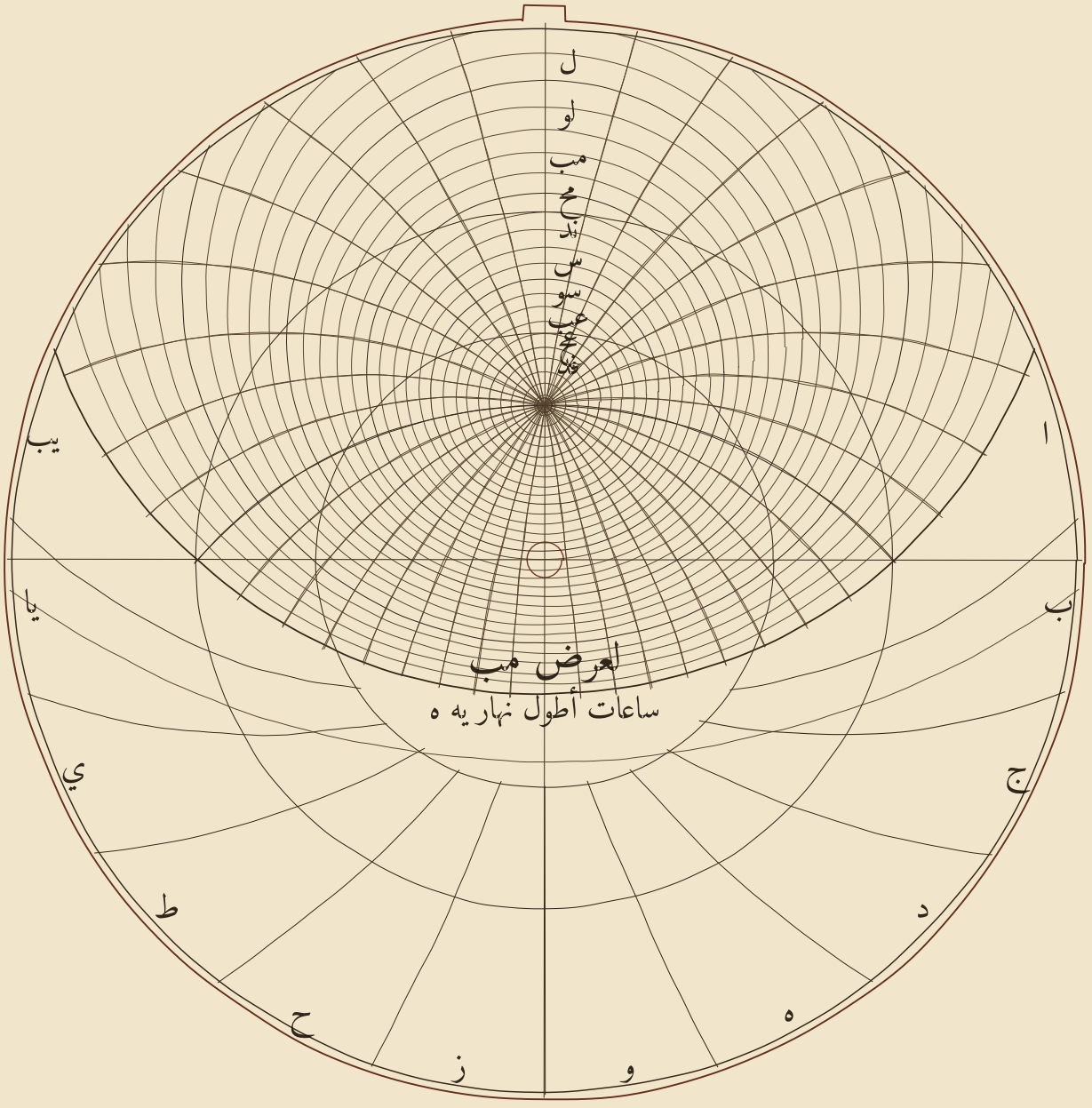
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate8a.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

19) الصفيحة 8 - الوجه الثاني (لعرض 42°)



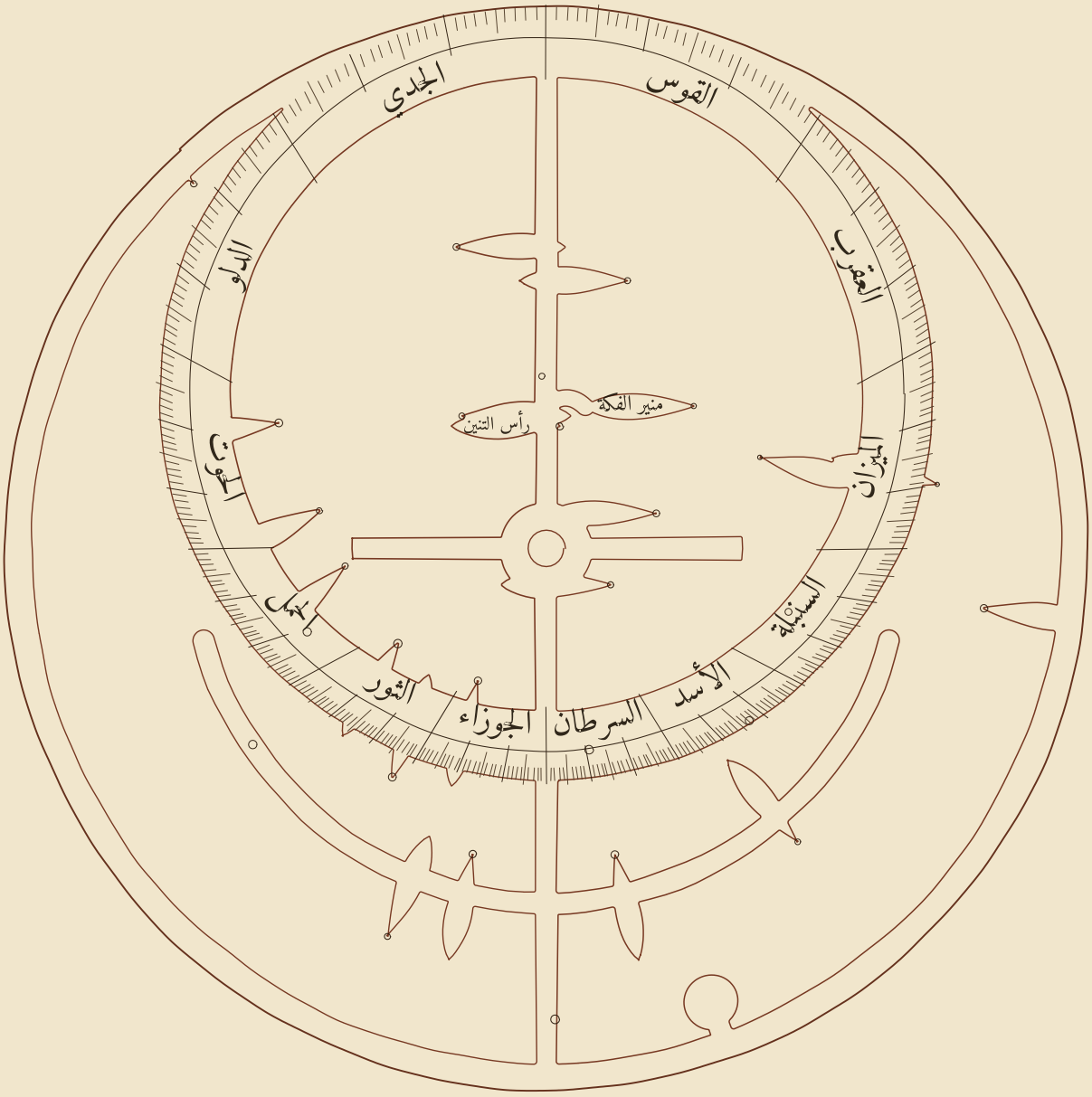
١٦٢٫٩ مم

١٦٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate8b.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

20) العنكبوت (الشبكة) - 28 كوكبًا



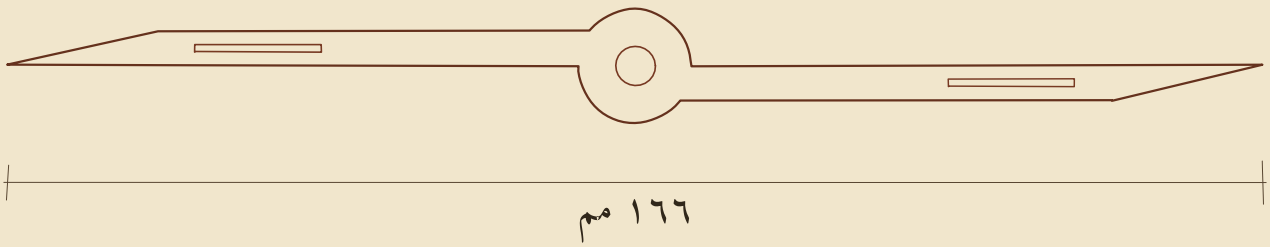
١٥٨٫٤ مم

١٥٨٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

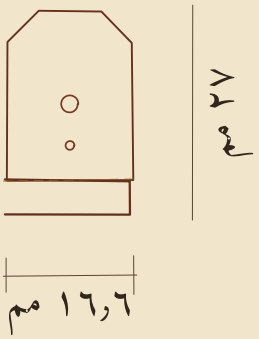
21) العضادة ذات الهدفين (طول 166 مم)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٣٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

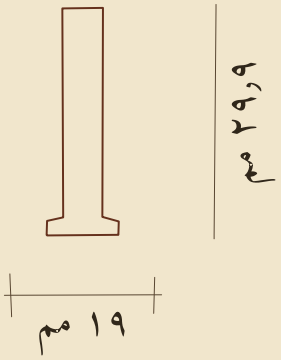
22) هدفتا العضادة (تثبيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٢ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١، ١٫٩٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

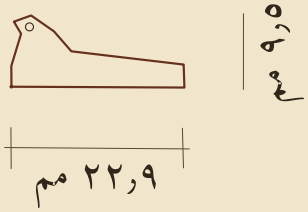
23) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة؛ قطر 5.3 مم وطول 29.9 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

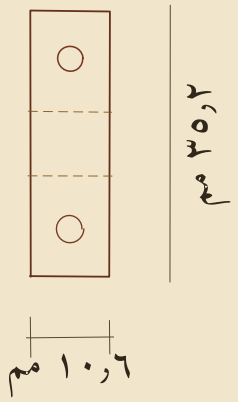
24) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٨ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

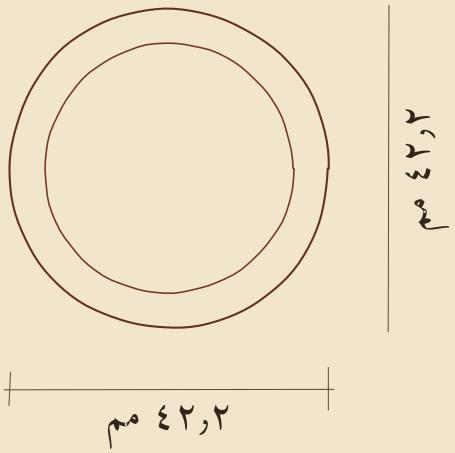
25) العروة (الحمّالة) — مثنّى على خطي الثني



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٥٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب إبراهيم بن سعيد السهلي - بلنسية (٤٧٨هـ/١٠٨٦م)

26) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫٤ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf